

HOÀNG KIM TRÍ THÀNH

📍 Long Biên, Hà Nội 📞 0972 807 420 ✉️ hoangkimtrithanh@gmail.com 🌐 github.com/jot2003

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên năm cuối ngành CNTT, quan tâm đến lĩnh vực thị giác máy tính và học sâu. Từng thực tập về nhận diện hành vi và hoàn thành đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống lái tự động thời gian thực. Mong muốn được làm việc ở vị trí AI Engineer để tiếp tục phát triển chuyên môn và đóng góp vào các sản phẩm AI thực tế.

HỌC VẤN

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

2021 – 2026

Cử nhân Công nghệ Thông tin – Chương trình Việt-Nhật (HEDSPI), Trường CNTT&TT (SoICT)

- Đồ án tốt nghiệp: “Xây dựng xe tự lái UGV trên đường dân sinh”

KINH NGHIỆM

Ashila Vietnam – Thực tập sinh Trí tuệ Nhân tạo (AI Intern)

Tháng 7 – 9/2024

- Tham gia dự án **nhận diện hành vi bất thường** trong video giám sát nhằm phát hiện bạo lực, ngã, ngã, xâm nhập trái phép
- Thu thập và gán nhãn ~**3.000 đoạn video** cho 8 loại hành vi bằng CVAT: bình thường (đi bộ, ngồi, đứng) và bất thường (đánh nhau, ngã, ngã, chạy hoảng loạn, xâm nhập)
- Huấn luyện mô hình SlowFast (ResNet-50), đạt **top-1 accuracy ~87%**; kết hợp optical flow và đặc trưng không gian để phân biệt hành vi tương tự (ngã vs. ngồi xuống)
- Viết báo cáo kỹ thuật hàng tuần, trình bày kết quả và đề xuất cải tiến cho nhóm phát triển

DỰ ÁN

Hệ thống thị giác ADAS cho xe tự lái UGV

2025 – 2026

Đồ án tốt nghiệp | Python, PyTorch, OpenCV, YOLOv8, PyQt5, ESP32 (C++)

- Thiết kế và triển khai hệ thống thị giác máy tính theo **kiến trúc pipeline modular gồm 6 module**: phát hiện làn đường, phát hiện phương tiện, theo dõi đối tượng, ước lượng khoảng cách, nhận dạng biển báo và đèn giao thông
- Huấn luyện mô hình YOLOv8m nhận dạng **72 loại biển báo Việt Nam** theo chuẩn QCVN 41:2019 trên ~**24.000 ảnh** (39.509 annotations) từ 3 nguồn, đạt **mAP50 = 91,9%** (93,2% với TTA); xây dựng bảng ánh xạ 207 mục thống nhất nhãn đa nguồn
- Xử lý mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng (tỉ lệ 1624:1) bằng Copy-Paste, Mosaic, Mixup và Random Erasing
- Phát triển phát hiện làn đường kết hợp Canny + Hough Transform và mô hình UFLD với cơ chế chuyển đổi tự động; xây dựng phương pháp **phát hiện làn đường góc nhìn chim** (BEV) với theo dõi danh tính làn cho của gấp 90°
- Tích hợp phát hiện phương tiện (YOLOv8n), theo dõi đa đối tượng **SORT** (Kalman Filter + Hungarian), ước lượng khoảng cách đơn mắt và tính toán thời gian va chạm (TTC)
- Thiết kế giao diện PyQt5 đạt **45–65 FPS** trên RTX 3060 nhờ xử lý bất đồng bộ, bộ đệm, bỏ khung thích ứng, thu nhỏ phân giải và tối ưu vẽ Qt
- Lắp ráp **xe UGV 4 bánh**: động cơ GB37-520, driver BTS7960, ESP32, điều khiển PID qua UART, tự động bám làn
- Slide bảo vệ & demo: [OneDrive](#)

Website điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Tháng 2 – 5/2024

Đồ án cá nhân | Python, InsightFace, OpenCV, Streamlit, Redis

- Xây dựng hệ thống điểm danh thời gian thực thông qua nhận diện khuôn mặt sử dụng thư viện **InsightFace** để phát hiện và trích xuất đặc trưng khuôn mặt
- Tích hợp cơ sở dữ liệu **Redis** để lưu trữ và truy vấn nhanh vector đặc trưng; xây dựng giao diện web bằng **Streamlit** cho phép điểm danh trực tiếp từ camera
- Xử lý ảnh bằng OpenCV và NumPy, áp dụng thuật toán so khớp khuôn mặt để xác minh danh tính
- Mã nguồn: github.com/jot2003/Face_recognition_streamlit_web

KỸ NĂNG

- Ngôn ngữ lập trình**: Python, C/C++
- Học sâu & Thị giác máy tính**: PyTorch, YOLOv8, OpenCV, InsightFace, SlowFast, UFLD, TensorRT, ONNX
- Hệ thống nhúng**: ESP32, PlatformIO, điều khiển PID, giao tiếp UART
- Công cụ**: Git/GitHub, L^AT_EX, PyQt5, Streamlit, Redis, CVAT

CHỨNG CHỈ & NGOẠI NGỮ

- Tiếng Nhật**: JLPT N2 (12/2025)
- Tiếng Anh**: IELTS 7.0 (2021) – Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp công việc thành thạo

HOẠT ĐỘNG

- CLB Tình nguyện Bách Khoa** – Thành viên tích cực, tham gia tổ chức các hoạt động thiện nguyện cộng đồng
- Đội bóng đá khoa CNTT** – Thành viên, rèn luyện tinh thần đồng đội và kỷ luật thi đấu